2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Dönen bir tabla (klinostat) üzerine yerleştirilen bir saksı bitkisine tek yönden sürekli ışık verilmektedir.

Bitki sürekli döndürüldüğü için gövdede yönelme görülmemesinin nedenini açıklayınız.

2 — 15 puan

Koku reseptörlerinin diğer duyu reseptörlerinden farklı olan özgün hücresel yapısını belirtiniz.

3 — 15 puan

Yassı solucanlarda (örneğin planarya) ilk kez baş bölgesinde sinir hücrelerinin toplanmasıyla ‘sefalizasyon’ (başlaşma) görülür.

İp merdiven sinir sisteminin yapısını ve sefalizasyonun canlıya avantajını açıklayınız.

4 — 15 puan

Halkalı solucanlar ve eklem bacaklılarda her vücut segmentinde bir çift sinir düğümü (gangliyon) bulunur.

Bu gangliyonların segmentlerin yerel kontrolündeki rolünü belirtiniz.

5 — 10 puan

İmpuls iletimi sırasında nöronda gerçekleşen polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon evrelerinde Na^+ ve K^+ iyonlarının hareketini açıklayınız.

6 — 10 puan

Eline iğne batan bir insanın önce elini hızla çekip ardından acıyı hissetmesinin sinir iletimi açısından sebebini açıklayınız.

7 — 10 puan

Çizgili kasların kemiklere bağlandığı lifli bağ dokudan oluşan sağlam yapılara ne ad verilir?

8 — 10 puan

Vücuttaki üç kas doku çeşidini (çizgili kas, düz kas, kalp kası) çekirdek sayıları ve çalışma şekilleri yönünden karşılaştırınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....